Probabilidad

Apuntes · Tema 12 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

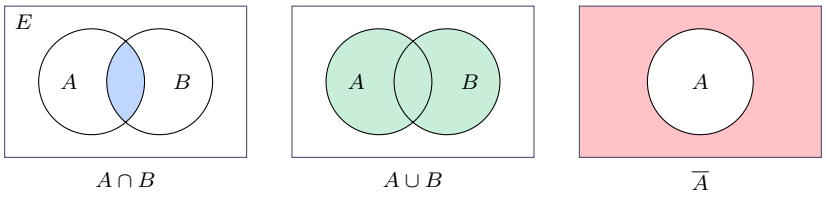
Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Experimentos aleatorios y sucesos

Definición: conceptos

Espacio muestral E: conjunto de todos los resultados posibles. Un suceso es un subconjunto de E.

$A \cup B$ (ocurre A **o** B), $A \cap B$ (ocurren **los dos**), $\overline{A}$ (contrario: no ocurre A). A y B son incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.



Leyes de De Morgan: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$, $\quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

2. Probabilidad y sus propiedades

Clave: reglas básicas

Laplace (resultados equiprobables): $P(A) = \dfrac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$.

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ $\qquad$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Ojo

«Al menos uno» se calcula casi siempre con el contrario: $P(\text{al menos un 6 en 4 tiradas}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0{,}518$.

3. Probabilidad condicionada e independencia

Clave: condicionada

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \Rightarrow \qquad P(A \cap B) = P(B)\,P(A|B)$$

Definición: independencia

A y B son independientes si $P(A|B) = P(A)$, es decir, si $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$.

Ojo

Incompatibles no es lo mismo que independientes. Si $P(A), P(B) > 0$ e incompatibles, $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$: son **dependientes** (si ocurre uno, sabemos que el otro no).

Tabla de contingencia: muy útil cuando dan porcentajes de dos características. Se completa sabiendo que filas y columnas suman los totales.

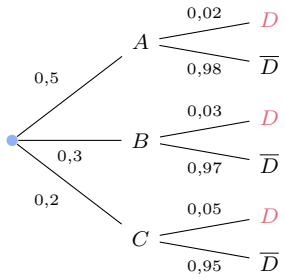
4. Probabilidad total y teorema de Bayes

Si $A_1, \ldots, A_n$ forman un sistema completo (incompatibles y su unión es E):

Clave: probabilidad total y Bayes

$$P(B) = \sum_i P(A_i)\, P(B|A_i) \qquad P(A_k|B) = \frac{P(A_k)\, P(B|A_k)}{P(B)}$$

Bayes «da la vuelta» a la condición: de $P(\text{efecto}|\text{causa})$ a $P(\text{causa}|\text{efecto})$.



Ejemplo: tres máquinas

A, B y C fabrican el 50, 30 y 20 % de las piezas, con un 2, 3 y 5 % de defectuosas.
$P(D) = 0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}3 \cdot 0{,}03 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}029$.
$P(C|D) = \frac{0{,}2 \cdot 0{,}05}{0{,}029} = 0{,}345$.

Ejemplo: pruebas diagnósticas

Una enfermedad afecta al 1 %. La prueba da positivo en el 95 % de los enfermos (sensibilidad) y negativo en el 90 % de los sanos (especificidad). $P(+) = 0{,}01 \cdot 0{,}95 + 0{,}99 \cdot 0{,}10 = 0{,}1085$, $P(E|+) = \frac{0{,}0095}{0{,}1085} = 0{,}088$.

Solo el 8,8 % de los positivos están enfermos: con enfermedades raras hay muchos falsos positivos.